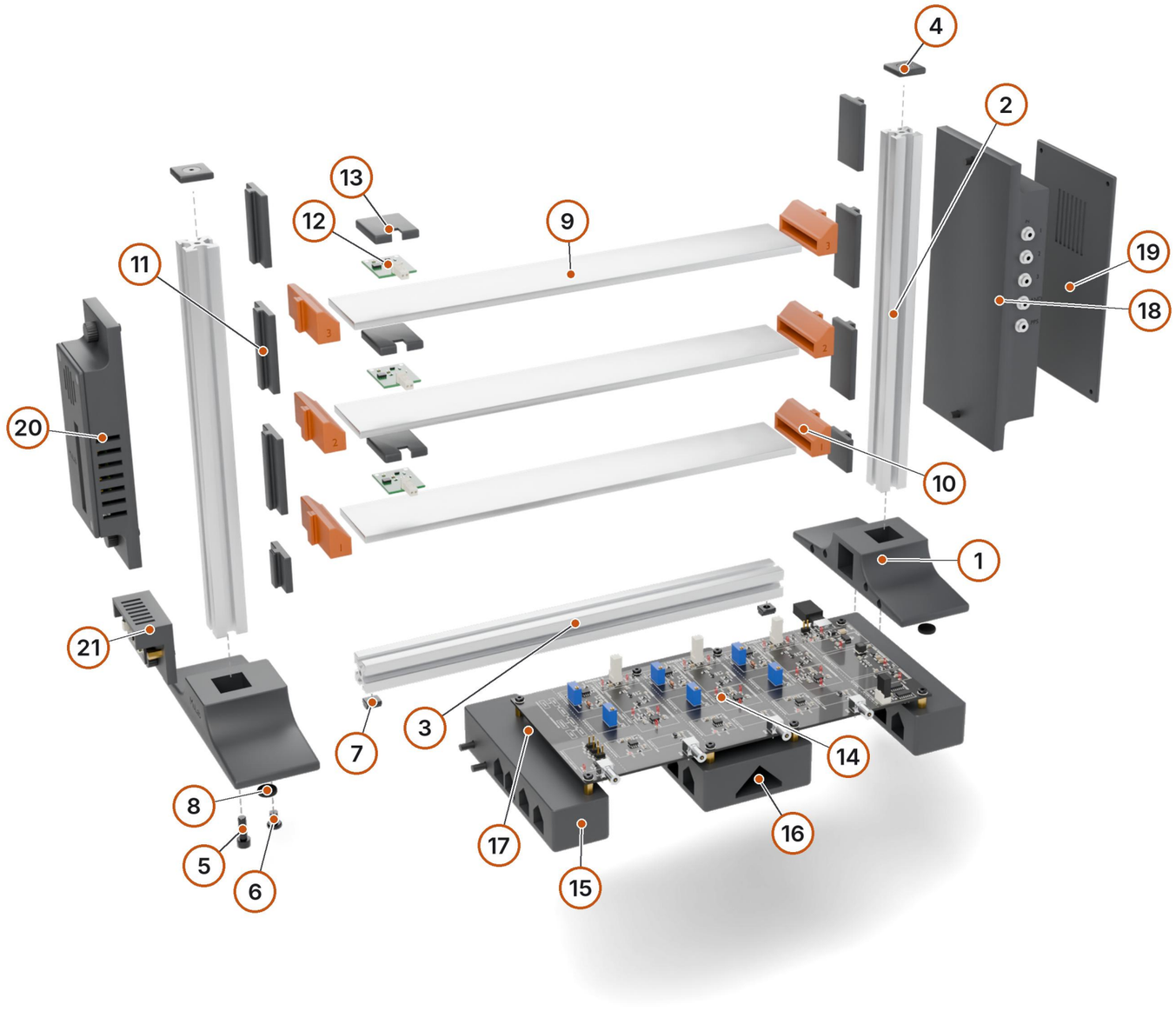
Esploso annotato

Tutti i pezzi del rivelatore MuLab. Numeri = voci della legenda, quantità per un rivelatore.



TELAIO

1. **Piede**
   2 · PETG antracite, inserti M4 per il modulo scheda
2. **Montante Bosch 20 × 20, 250 mm**
   2 · alluminio, estremità maschiate M5
3. **Traversa Bosch 20 × 20, 300 mm**
   1 · nella sua cava posteriore corrono i cavi
4. **Tappo del montante**
   2 · vite M5 svasata, blocca la colonna
5. **Vite M5 × 16 ISO 4762**
   2 · dal basso, piede → montante
6. **Vite M5 × 8 ISO 7380**
   2 · piede → traversa
7. **Dado a T M5**
   2 · nella cava inferiore della traversa
8. **Gommino adesivo Ø 12 mm**
   12 · sotto piedi, culle e ponte

RIVELATORE

9. **Barra di scintillatore 300 × 45 × 5 mm**
   3 · rivestita, a tenuta di luce
10. **Aggancio della barra**
    6 · PETG arancio, numerati 1–3
11. **Distanziali 24 / 50 / 44 mm**
    8 · fissano la quota delle barre
12. **Circuito della barra (SiPM)**
    3 · connettore Molex KK 254
13. **Copertura del circuito**
    3 · lascia libero il connettore

MODULO SCHEDA

14. **Scheda di lettura a 3 canali**
    1 · 103 × 224 mm, USB-C, uscite LEMO
15. **Culla laterale**
    2 · distanziali M3 in ottone
16. **Ponte centrale**
    1 · sostiene il centro della scheda
17. **Pomello M4**
    4 · si svitano e il modulo si stacca

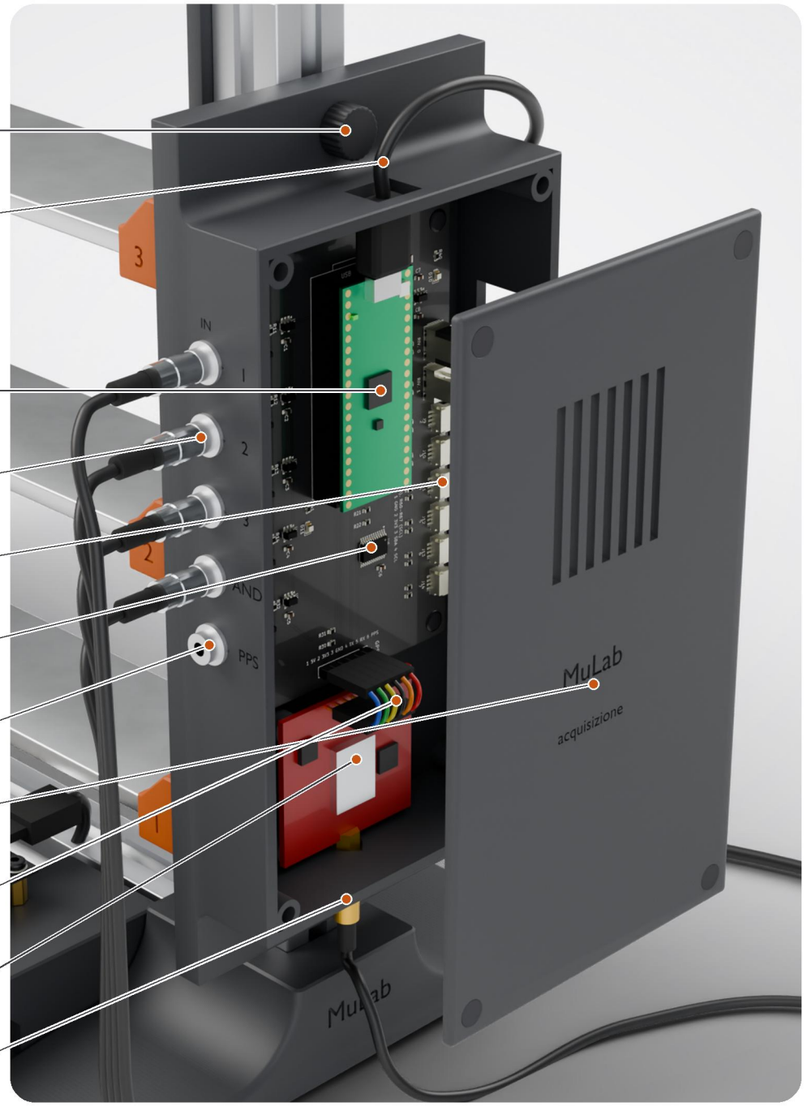
MODULI ELETTRONICI

18. **Scatola di acquisizione**
    1 · Pico 2, GPS, 5 LEMO; montante destro
19. **Coperchio della scatola di acquisizione**
    1 · 4 viti M3, feritoie sopra il Pico
20. **Modulo di calcolo**
    1 · Raspberry Pi Zero 2 W con ventola; montante sinistro
21. **Modulo meteo su supporto**
    1 · SHT45 + LPS22HH, cavo Qwiic

Moduli elettronici

A destra del telaio la scatola di acquisizione, a sinistra il modulo di calcolo con il modulo meteo. Coperchi aperti.

Scatola di acquisizione · montante destro



Pomello M5
dado a T nella cava del montante destro

USB del Pico
dati e alimentazione dallo Zero 2 W

Raspberry Pi Pico 2 su zoccolo
conta gli impulsi e ne marca il tempo

Ingressi LEMO 1, 2, 3, AND
dalle uscite della scheda a 3 canali

Porte I²C e Qwiic
dalla feritoia sul retro della scatola

Hub I²C TCA9548A
8 porte: 2 KK verso i rivelatori, 6 Qwiic

Uscita PPS (LEMO)
1 impulso al secondo, per l'oscilloscopio

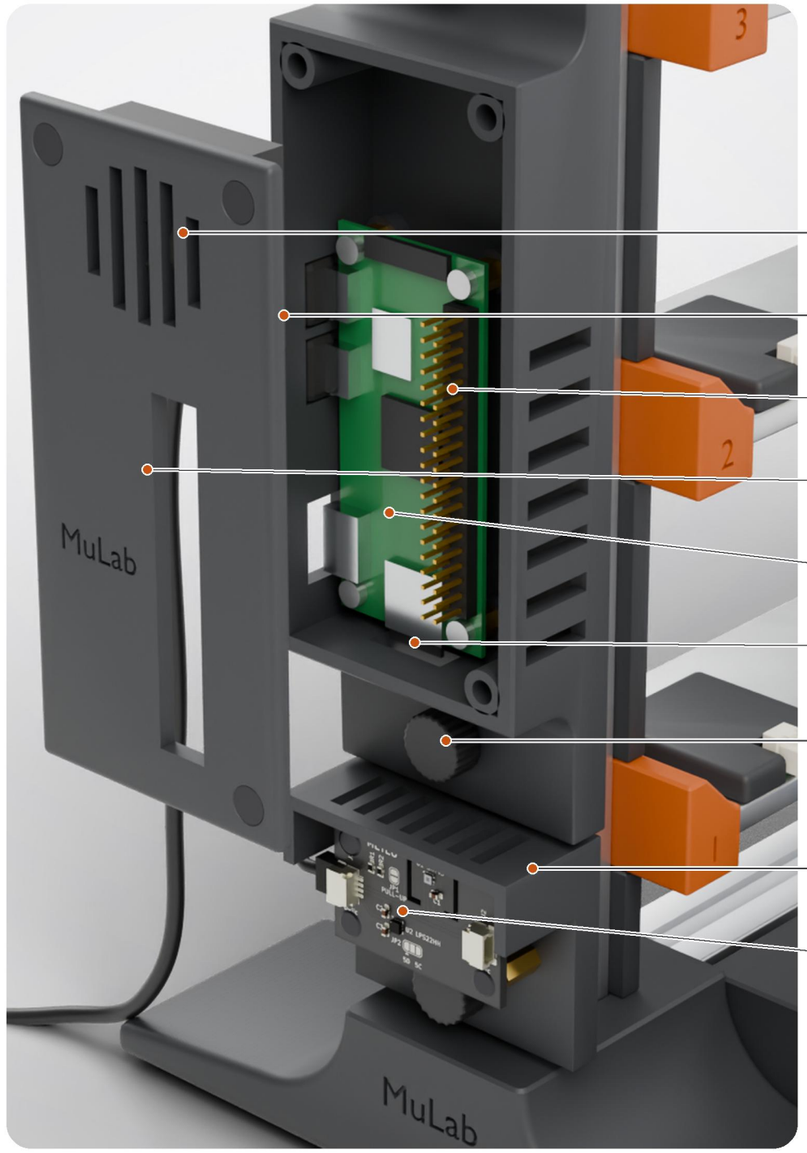
Coperchio
4 viti M3 in inserti, feritoie sopra il Pico

Cavetti del GPS
5V · 3V3 · GND · TX · RX · PPS

GPS u-blox NEO-M9N
ora UTC esatta e PPS

Antenna GPS (SMA)
cavo 3–5 m verso la finestra

Modulo di calcolo e modulo meteo · montante sinistro



Ventola 30 mm
sotto la griglia del coperchio

Porte USB, sul retro
PWR (alimentatore 5 V) e dati (al Pico)

Connettore GPIO 2 × 20
raggiungibile dalla finestra del coperchio

Coperchio con finestra GPIO
3 viti M3 svasate

Raspberry Pi Zero 2 W
archivio, sensori, dashboard Wi-Fi

Scheda microSD
i dati delle misure

Pomello M5
dado a T nella cava del montante sinistro

Supporto con tettoia
sotto lo Zero, lontano dal suo calore

Modulo meteo SHT45 + LPS22HH
temperatura, umidità, pressione (Qwiic)